LUMINE

UNAB · OCTUBRE 2026
ILUSTRACIÓN DEL KIT

SOLEMNE 2 · MAPA ESTRATÉGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL

¿CÓMO CONTROLAR *una empresa que aún no opera?*

Lumine es preoperativa: el tablero mide lo que falta demostrar, no logros.



Control de Gestión · ICMA901
Sección 500 · NRC 4118 · UNAB
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— RETROALIMENTACIÓN · CMI ORIGINAL Y ACTUALIZADO

● DESTACADO ○ CRITICADO

EL CMI CONSERVA EL RETORNO *y corrige lo criticado.*

LO QUE DIJO EL PROFESOR		LO QUE CAMBIAMOS
● Rentabilidad sobre el costo de capital	→	**Se conserva y se mide con EVA**
○ Clientes descritos como canales y convenios	→	**El informe al cliente pasa al centro**
○ Objetivos sin relación de causa y efecto	→	**Flechas con mecanismo e indicador**

Fuentes: CMI de Lumine, versión original y versión actualizada a las Fases 1 y 2; retroalimentación del profesor, transcrita por el equipo.

02 —— PERSPECTIVA DE CLIENTES · PROPUESTA DE VALOR

SIN MEDIR

EL CLIENTE COMPRA EVIDENCIA, *no una promesa de 20%.*

LO QUE COMPRA

1. Modernizar su propio auto
2. Un procedimiento seguro y trazable

LO QUE NO SE PROMETE

Hasta 20% menos bencina

ESTIMACIÓN, NO MEDICIÓN

C01 · INDICADOR CENTRAL DE CLIENTES

Clientes con informe de consumo antes y después

Clientes intervenidos

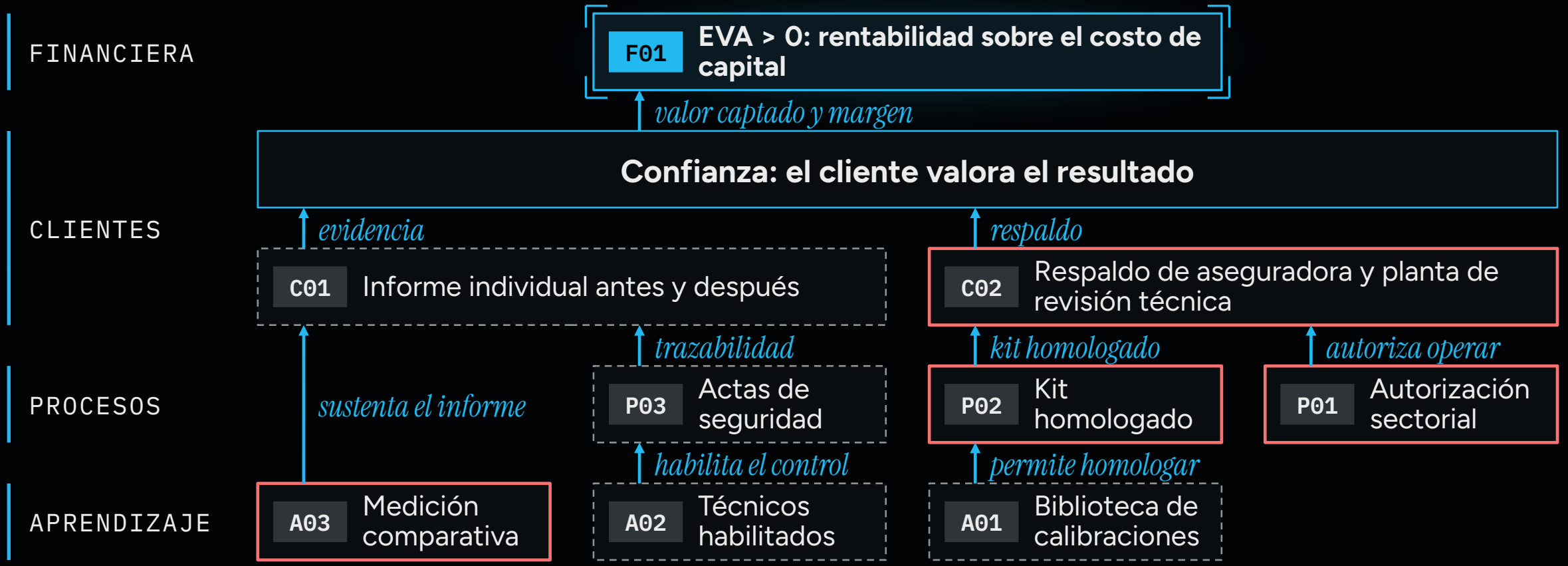
en condiciones comparables

Fuentes: contexto vigente de Lumine Motors (17-10-2026); Excel de la Solemne 2, indicador C01. El ahorro es una estimación de ingeniería, no medida en autos chilenos.

03 —— MAPA ESTRATÉGICO · CAUSA Y EFECTO

SIN MEDIR HITO CRÍTICO PENDIENTE

CADA OBJETIVO CAUSA EL SIGUIENTE: *del técnico al EVA.*



Fuentes: CMI de Lumine actualizado (Fases 1 y 2); Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI; módulos 2 y 3 del curso. Cada flecha es una hipótesis por verificar.

04 — PROCESOS · HITOS CRÍTICOS

HITO CRÍTICO PENDIENTE

SIN AUTORIZACIÓN NI HOMOLOGACIÓN

no se opera, aunque todo esté verde.

AUNQUE ESTÉN LISTOS

Técnicos, biblioteca y clientes

→

P01 Autorización sectorial

P02 Primer par modelo-kit homologado

→

~~Vender e instalar~~

Ley N° 21.793 publicada, sin reglamento — RIESGO EXTERNO

Actas de seguridad completas en cada orden

Fuentes: Ley N° 21.793 (publicada el 14-01-2026, sin reglamento); Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI (P01, P02 y P03).

05 —— APRENDIZAJE · PRUEBA CONCRETA

LA HABILITACIÓN DE TÉCNICOS *ya se puede medir.*

ESCANEA PARA ABRIR LA DEMO

Lumine Habilita

Habilitación por competencias del técnico instalador

39 competencias

4 niveles

A02 **Técnicos habilitados ÷ técnicos asignados**

DEMO CON DATOS FICTICIOS

Fuentes: Lumine Habilita, versión de demostración publicada por el equipo (datos ficticios); Excel de la Solemne 2, indicador A02.

06 —— PERSPECTIVA FINANCIERA · EVA

UNA UTILIDAD POSITIVA
puede no pagar el capital: por eso el EVA.

EVA = NOPAT – CAPITAL INVERTIDO × WACC

NOPAT: resultado operativo después de impuestos · **WACC:** costo promedio ponderado del capital

EJEMPLO DE CLASE · NO LUMINE

NOPAT	US$ 150.000
Cargo por capital: 1.000.000 × 12%	– US$ 120.000
EVA	**US$ 30.000**

LUMINE HOY

Sin NOPAT, capital invertido ni WACC respaldado

La fórmula queda definida; la cifra, pendiente.

Fuentes: módulo 4 del curso (empresa genérica en US$, no Lumine); Excel de la Solemne 2, hoja EVA.

07 —— CMI · FICHA DEL INDICADOR

SIN RESPONSABLE NI EVIDENCIA, *un indicador no controla nada.*

FICHA · C01 INFORME AL CLIENTE

Clientes con informe ÷ clientes intervenidos

RESPONSABLE

Comercial y Postventa

EVIDENCIA

Informe con sus límites y acuse firmado

SI SE DESVÍA

Completar el informe y contactar al cliente

Fuente: Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI (C01). Responsable según la estructura de la Fase 3.

08 —— CMI · LECTURA DEL RESULTADO

SIN MEDIR *no es rojo.*



VERDE
90% o más

ÁMBAR
70% a 89%

ROJO
menos de 70%



Celda vacía: falta el dato, no se incumplió.

Control crítico: verde solo al 100%.

Fuentes: material del curso «Sistemas de Control de Gestión: Indicadores»; Excel de la Solemne 2, hoja SEGUIMIENTO. Umbrales propuestos por el equipo.

09 —— CONTROL · DESVIACIÓN DE UNA META

8 DE 10 ES ROJO, NO ÁMBAR: *el informe es obligatorio.*

INFORMES ENTREGADOS A 10 CLIENTES

EJERCICIO HIPOTÉTICO



REAL

80%

DESVIACIÓN

−20 pp

Regla general — ● ÁMBAR

Control crítico — ● ROJO

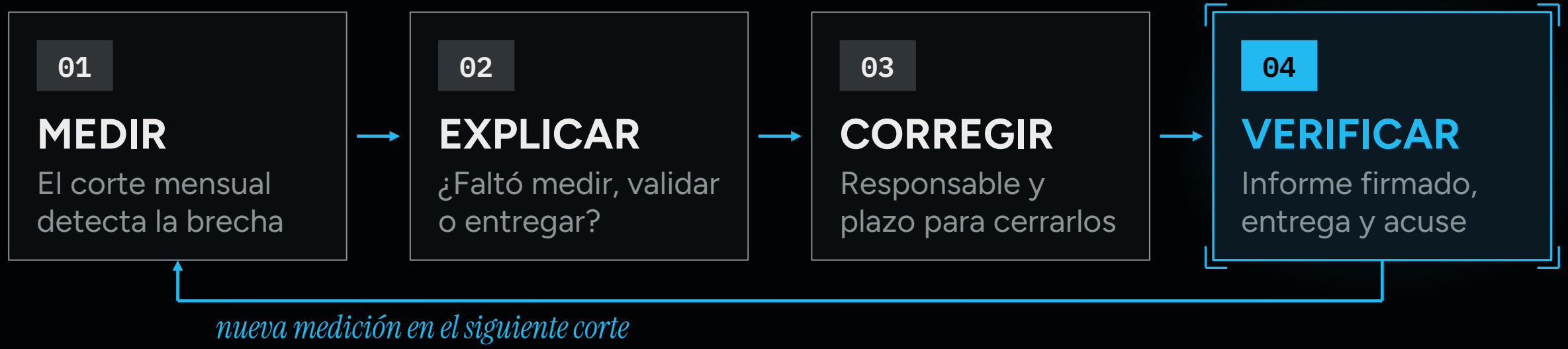
Fuente: Excel de la Solemne 2, hoja CASO_SIMULADO. Ejercicio didáctico: no son datos de Lumine.

10 —— CONTROL · ACCIÓN CORRECTIVA

LA DESVIACIÓN SE CIERRA *con evidencia, no cambiando el color.*

LOS 2 INFORMES QUE FALTAN

EJERCICIO HIPOTÉTICO

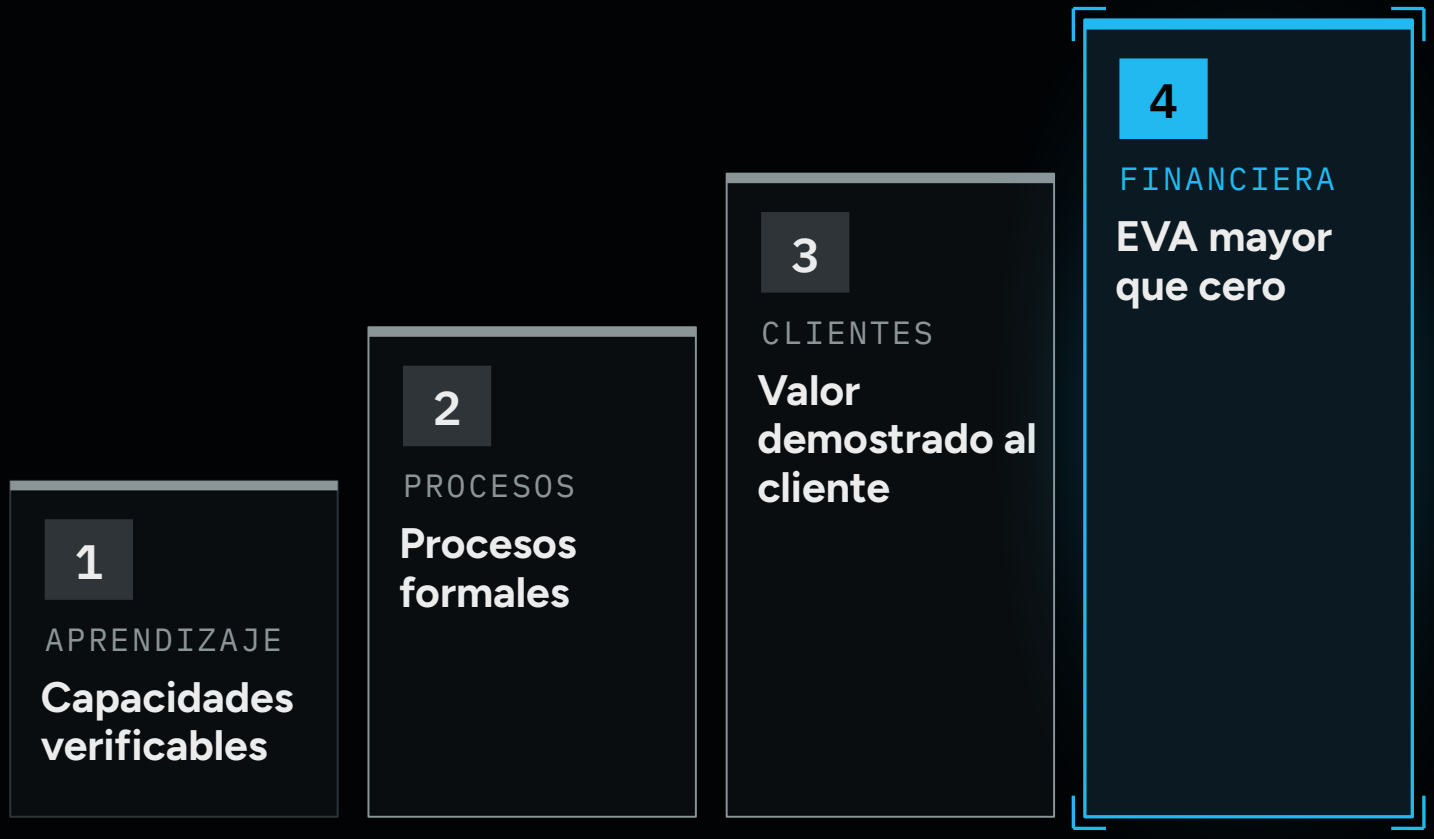


Si la falla se repite: se rediseña el protocolo, no se culpa al técnico.

Fuentes: material del curso «Sistemas de Control de Gestión: Indicadores» (ciclo de seguimiento); Excel de la Solemne 2, hoja CASO_SIMULADO.

11 —— CONCLUSIÓN

EL CMI DICE CUÁNDO AVANZAR; *faltan el WACC y la tolerancia.*



POR DEFINIR

WACC de Lumine	PENDIENTE
Tolerancia de error del ahorro	PENDIENTE

LO QUE SIGUE

¿Qué iniciativas y presupuesto necesita cada hito?

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuente: elaboración propia. El WACC y la tolerancia de error del ahorro quedan por definir con antecedentes.

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: clic en la pregunta para saltar a la respuesta.

A1	¿Cómo se calcula el EVA y en qué se diferencia de VAN y TIR?	LÁM. 14
A2	¿Por qué 80% es rojo? Reglas por tipo de indicador	LÁM. 15
A3	Los 12 indicadores (1 de 2): aprendizaje y procesos	LÁM. 16
A4	Los 12 indicadores (2 de 2): clientes y financiera	LÁM. 17
A5	¿Qué cambió del CMI original al actual?	LÁM. 18
A6	¿Por qué no medir directamente el 20% de ahorro?	LÁM. 19
A7	¿Dónde quedaron los convenios y el foco comercial?	LÁM. 20
A8	¿Cómo se financiaría la operación?	LÁM. 21
A9	¿Qué es dato, qué es supuesto y qué es ejemplo?	LÁM. 22

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · PERSPECTIVA FINANCIERA

EL EVA, *en dos fórmulas equivalentes.*

EVA = NOPAT – CAPITAL × WACC

EVA = (ROIC – WACC) × CAPITAL

(15% – 12%) × 1.000.000

= US$ 30.000

EJEMPLO DE CLASE · NO LUMINE

	VAN Y TIR	EVA
EVALÚA	El proyecto completo	**Cada período**
CUÁNDO	Antes de invertir	**Durante la operación**
CON QUÉ	Flujos descontados	**Resultado y capital**

Fuentes: módulo 4 del curso (empresa genérica en US$, no Lumine); Excel de la Solemne 2, hoja EVA.

A2 —— ANEXO · CMI · REGLAS DEL SEMÁFORO

CADA TIPO DE INDICADOR *tiene su regla.*

TIPO	INDICADORES	VERDE	ROJO
Ratio común	C03	90% o más (ámbar 70% a 89%)	Menos de 70%
Ratio o cobertura crítica	A01 · A02 · P03 · C01 · F03	100% (o cobertura completa)	Bajo 100%
Hito	A03 · P01 · P02 · C02 · F02	Cumplido, con documento	Pendiente comprobado (críticos)
Valor económico	F01	EVA mayor que 0	EVA de 0 o menos

Sin dato, cualquier tipo queda en gris: sin medir.

Fuente: Excel de la Solemne 2, hojas MATRIZ_CMI y SEGUIMIENTO. En el Excel, C03 usa otra regla: verde solo sobre la meta y ámbar desde 70% de ella.

A3 — ANEXO · CMI · MATRIZ DE INDICADORES

SIN MEDIR · HITO CRÍTICO PENDIENTE

LOS 12 INDICADORES: *aprendizaje y procesos.*

ID	INDICADOR	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
A01	Calibraciones registradas ÷ generadas	100%	Trimestral	Ingeniería de Calibración
A02	Técnicos habilitados ÷ asignados	100% antes de abrir	Mensual	Responsable Técnico
A03	Primer protocolo comparativo completo	1 protocolo	Por piloto	Ingeniería de Calibración
P01	Autorización sectorial vigente	1	Por evento	Gerente General
P02	Pares modelo-kit homologados	1 o más antes de vender	Trimestral	Ingeniería de Calibración
P03	Órdenes con acta completa ÷ cerradas	100%	Por instalación	Responsable Técnico

Fuente: Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI. Responsables según la estructura de la Fase 3 (el Excel nombra otras áreas para A02 y P03).

A4 —— ANEXO · CMI · MATRIZ DE INDICADORES

SIN MEDIR HITO CRÍTICO PENDIENTE

LOS 12 INDICADORES: *clientes y financiera.*

ID	INDICADOR	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
C01	Clientes con informe ÷ intervenidos	100%	Por instalación	Comercial y Postventa
C02	Aseguradora y planta de revisión con protocolo	1 de cada una antes de vender	Por evento	Gerente General
C03	Consultas de uso intensivo ÷ clasificadas	Más de 50% (orientativa)	Mensual	Comercial y Postventa
F01	EVA = NOPAT − capital × WACC	Mayor que 0 en régimen	Anual	Gerente General
F02	Convenios de financiamiento operativos	1 o más antes de vender	Por evento	Comercial y Postventa
F03	Financiamiento disponible ÷ capital de trabajo	1 o más	Mensual al operar	Administración y Personas

Fuente: Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI. Responsables según la estructura de la Fase 3 (el Excel nombra otras áreas para F01 y F03).

A5 —— ANEXO · RETROALIMENTACIÓN · TRES VERSIONES

LO QUE SE CONSERVÓ *y lo que cambió.*

	CMI ORIGINAL	CMI ACTUALIZADO	SOLEMNE 2
Financiera	Rentabilidad sobre el costo de capital, con VAN, TIR y WACC	Convenios de financiamiento y expansión	**Rentabilidad sobre el costo de capital, medida con EVA**
Clientes	Convenios gremiales, aseguradoras y penetración	Reconocimiento institucional y tipo de consulta	**Informe individual antes y después al centro**
Mapa	Flechas solo verticales	Perspectivas ordenadas, sin relaciones	**Flechas con mecanismo e indicador**

Fuentes: CMI de Lumine, versión original y versión actualizada a las Fases 1 y 2; dossier de la Solemne 2.

A6 —— ANEXO · PROPUESTA DE VALOR · MEDICIÓN DEL AHORRO

EL 20% SOLO SE PRUEBA *con un ensayo comparable.*

Hasta 20% menos bencina en ciudad

ESTIMACIÓN, NO MEDICIÓN

EL ENSAYO DEBE CONTROLAR

1	2	3	4	5
Consumo base del mismo auto	**Recorrido**	**Forma de conducir**	**Condiciones de la prueba**	**Método de medición**

A03 · Primer protocolo comparativo completo — HITO CRÍTICO PENDIENTE

Tolerancia de error aceptable — POR DEFINIR

Fuentes: contexto vigente de Lumine Motors (17-10-2026); dossier de la Solemne 2. El ahorro es una estimación de ingeniería, no medida en autos chilenos.

A7 — ANEXO · CLIENTES · APOYO

SIN MEDIR HITO CRÍTICO PENDIENTE

CONVENIOS Y FOCO COMERCIAL *apoyan la promesa.*

C02 · CONFIANZA

Protocolo con al menos una aseguradora y una planta de revisión técnica

Antes de vender

C03 · FOCO COMERCIAL META ORIENTATIVA

Más de 50% de consultas de uso intensivo

Sin excluir particulares ni flotas

Fuente: Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI (C02 y C03). La meta de C03 es orientativa.

A8 —— ANEXO · FINANCIERA · APOYO

EL FINANCIAMIENTO *tiene metas, pero aún no cifras.*

PLAN FINANCIERO POR CONFIRMAR

F02 · PAGO DEL CLIENTE

Al menos un convenio de financiamiento antes de la primera venta

El financiamiento verde para el kit no está confirmado

F03 · CAPITAL DE TRABAJO

Financiamiento disponible igual o mayor que el capital de trabajo requerido

Sin asumir aportes que no existen

Fuente: Excel de la Solemne 2, hoja MATRIZ_CMI (F02 y F03). El Plan Financiero de Lumine aún no existe.

A9 —— ANEXO · TRANSPARENCIA · ORIGEN DE CADA CIFRA

DATO, DISEÑO O EJEMPLO: *cada cifra dice qué es.*

DATO	DISEÑO O ESTIMACIÓN	EJEMPLO, NO LUMINE
Lumine es preoperativa	Metas de 100% y umbrales 90/70	EVA de US$30.000 (módulo 4)
Ley N° 21.793 sin reglamento	C03: más de 50%	Caso 8 de 10 informes
Ninguna venta ni homologación	Hasta 20% menos bencina	

Fuentes: contexto vigente de Lumine Motors (17-10-2026); dossier y Excel de la Solemne 2; módulo 4 del curso.